

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİL-202 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ VİZE SINAV SORULARI

ADI SOYADI :NO:.....
ÖĞRETİM TÜRÜ: 1. / 2.....ŞUBE:.....

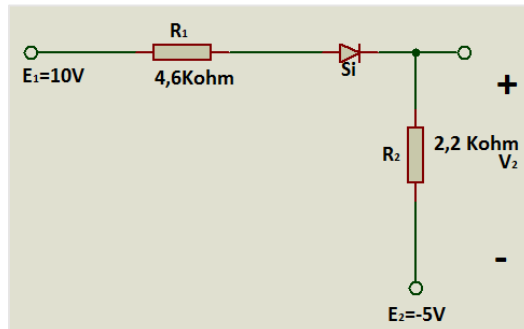
SINAV YÖNERGESİ 15.05.2020

1. Sınav süresi 12 saattir.
2. Sınavda sorular A4 beyaz kağıda çözülecektir.
3. Sınav cevapları dosya adı **ÖĞRENCİ NUMARASI** olacaktır, OBS üzerinden sisteme .pdf olarak yüklenecektir. Cevap kağıtlarına ad, soyad, öğretim türü ve şube yazmayı unutmayınız.
4. Sınavda çıkış sinyali istenilen soruların giriş sinyalleri birlikte çizilecektir.
5. Uzaktan eğitim ders süresinde izlencede belirtilen 7.8.9. haftalarda verilen ödevler vize cevaplarının sonuna VİZE ÖDEV olarak eklenecektir, puanlamaya dahil değildir, ayrıca değerlendirilecektir.

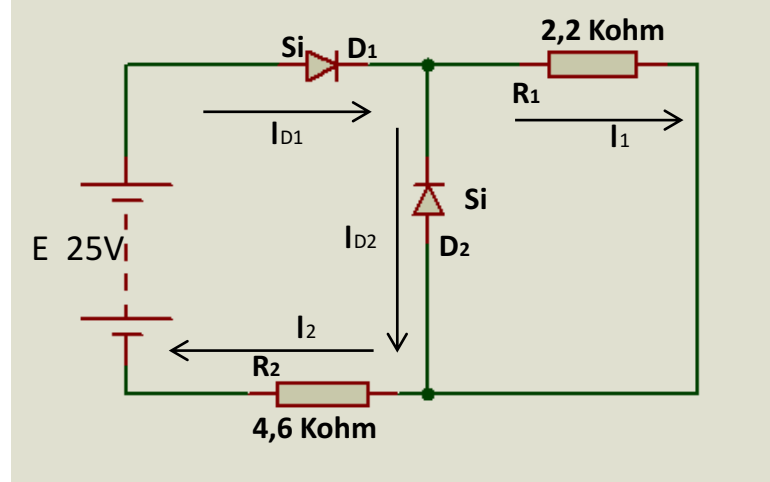
1) **(20p)** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- a) Atomların son yörüngelerindeki elektronlara..... denir.
- b) P (Pozitif) tipi malzeme, N (Negatif) tipi malzeme nasıl oluşur, açıklayınız? (2p)
- c) Yarı iletken malzeme nedir? Elektronik alanında tercih edilme nedenleri nelerdir?
- d) Yarı iletken elektronik devre elemanları nelerdir, yazınız? (2p)
- e) Zener Bölgesi nedir?
- f) Diyot çeşitleri ve sembolleriniz yazınız? (2p)
- g) Doğrultma devrelerin görevi nedir? Diyot ile tasarlanan tam dalga ve yarım dalga doğrultma örneklerini giriş çıkış sinyallerini çizerek açıklayınız? (5p)
- h) Kırıcı devre nedir, görevini yazınız?
- i) Kenetleyici devre nedir, görevini yazınız?
- j) Zener diyot nedir, görevini yazınız?
- k) Direncin ast ve üst katlarını yazınız?
- l) Kondansatörün görevi nedir, sembolünü, birimini, ast katlarını yazınız?
- m) Transformatör (Trafo) görevini yazınız?

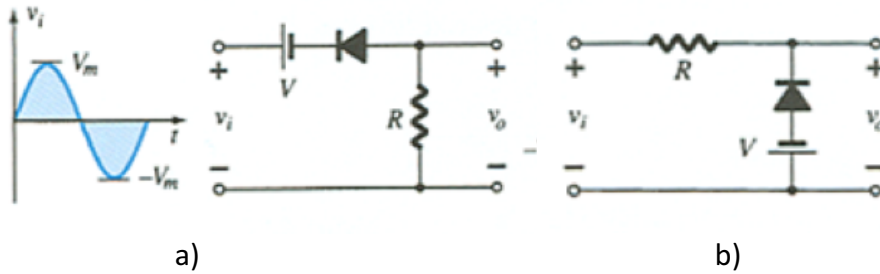
2) **(10p)** Şekildeki devre için eşdeğer devresini çizerek I , V_{R1} , V_{R2} ve V_o =çıkış gerilimi değerlerini bulunuz?



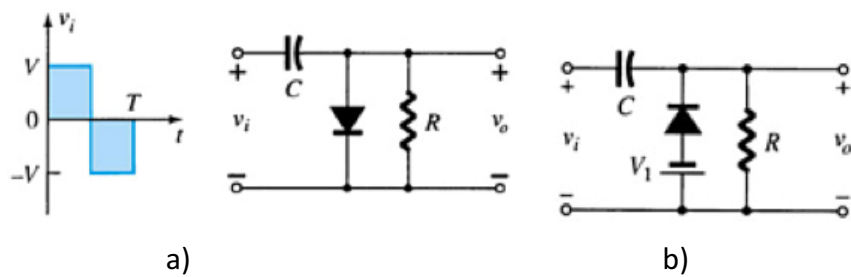
- 3) **(10p)** Şekildeki devre için eşdeğer devresini çizerek I_1 , I_2 ve I_{D1} , I_{D2} değerlerini bulunuz?



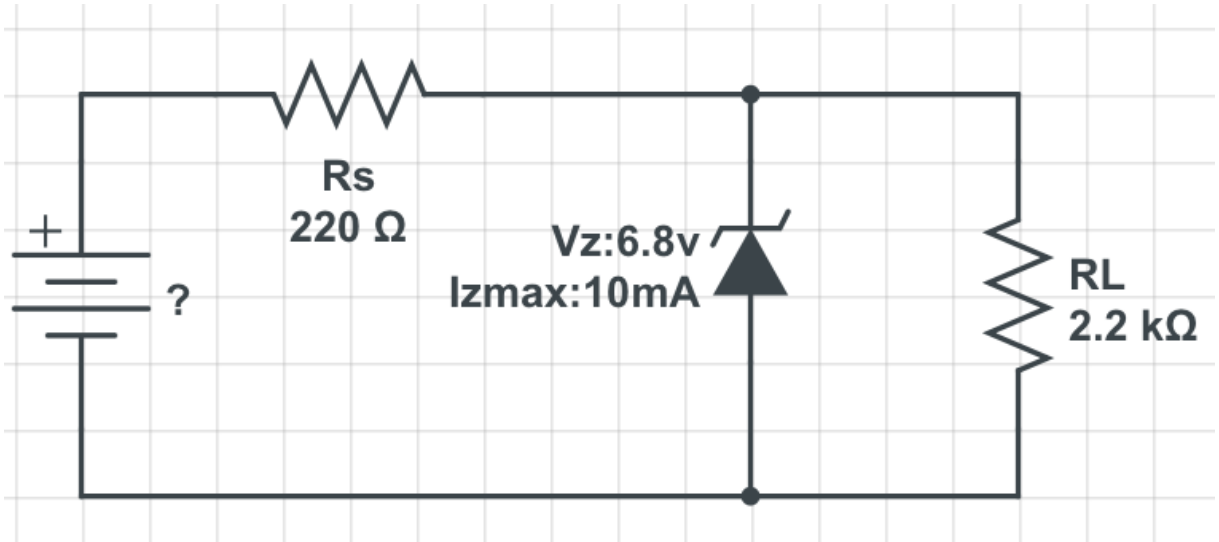
- 4) **(20p)** Şekildeki a ve b devreleri için V_m değeri 18 volt, V değeri 5V ve ideal diyot kullanılmıştır, V_o çıkış sinyallerini çiziniz, a ve b devrelerin hangi devre olduğunu yazınız?



- 5) **(20p)** Şekildeki a ve b devreleri için V_m değeri 2 volt, V değeri 1V ve ideal diyot kullanılmıştır, V_o çıkış sinyallerini çiziniz, a ve b devrelerin hangi devre olduğunu yazınız?

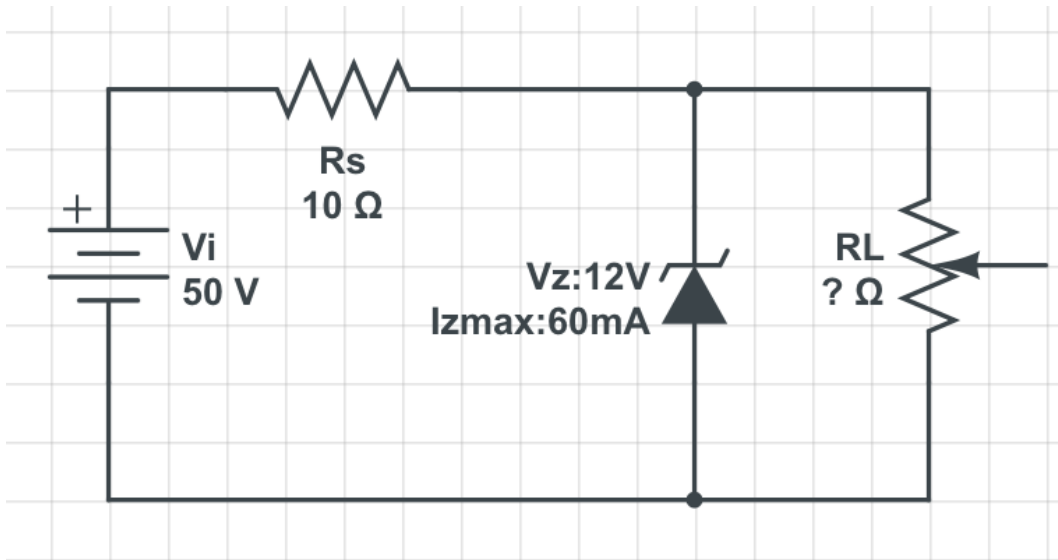


6) **(10p) a)** Şekildeki a devresinde Zener'in çalışması için V_i aralığını bulunuz?



a)

(10p) b) Şekildeki b devresinde Zener'in çalışması için R_L aralığını bulunuz?



b)